设计，决定了上海原油期货价格将通过区域外的可交割油种，即中东原油现货通过跨区套利价格机制进行锚定。

国际原油期货合约一般把当期流动性最好（交易量最大）的月份合约，称为主力合约。在WTI、布伦特以及阿曼原油期货市场中，主力合约均为第一行（首行）合约。如3月份上半月交易的WTI原油期货的首行合约月份为4月份；布伦特原油期货的首行合约月份为5月份；阿曼原油期货的首行合约月份为5月份。每天，首行原油期货合约的结算价格广为新闻媒体报道，成为大家熟知的国际油价。

三大原油期货从距离上看，WTI和布伦特原油期货对应的实货资源距离中国都比阿曼原油期货交割实物的距离远很多。从油种品质上，WTI和布伦特原油和阿曼原油的品质差异也很大。因此，在跨区套利上，显然不必舍近求远，将上海原油期货价格与WTI、布伦特进行关联测算。已经确定的六大交割进口原油中，可以分为三个类型。第一是阿曼原油期货，已经在迪拜商品交易所（DME）交易，是一个广泛接受参与者的开放市场。第二类是普氏中东窗口现货市场交易的油种，可交割的实物原油包括迪拜、阿曼、阿布扎库姆三种原油。第三类是巴士拉轻质原油、马西拉原油、卡塔尔海洋原油，均在产业市场中有实物现货交易。

阿曼原油是上海原油期货的可交割油种之一，阿曼原油目前是最容易测算和最直观的跨区套利价格锚定油种。阿曼原油有期货交易，即迪拜商品交易所阿曼原油期货，交易公开透明，可以通过实物交割获得标准阿曼原油。这就意味着，任何可以参与期货交易的产业客户都能以较低门槛获得阿曼原油实物。对于非产业客户，可以登录迪拜商品交易所的网站（www.dubaimerc.com）获取近期的盘后交易数据。而上海原油期货的其他可交割品种，如迪拜、阿布扎库姆、巴士拉轻质原油等品种，具有更高的现货操作门槛和更加复杂的定价（升贴水的波动）。因此最直观、快捷的跨区套利通道可以参考阿曼原油进行基础构建。

二、上海原油期货的主力合约的月份确定

上海原油期货虽然采取与国际接轨的连续合约设计，但与国际原油期货"首行合约即主力合约"不同的是，在上海原油期货的合约挂牌月份规则下，上海原油期货的主力合约不会是首行合约。如果上海原油期货已经处于正常的运行中，按规定，3月份上半月同期交易的上海原油期货首行合约的月份是4月份。由于上海原油期货合约设计的交割油种不以本土资源为主，而是以中东主要含硫原油如迪拜、阿曼等为交割资源，5月份的阿曼原油运抵中国基本上已经是6月份，入库后生产仓单也只能交割到7月份。因此，上海原油期货的首行合约与阿曼原油期货首行合约在套利关系上无法实现同步。这也意味着，上海原油期货的主力合约在初期甚至未来一段时间里，很难被定位在首行合约上。如果按照阿曼原油期货来定位，上海原油期货的7月份合约与5月份阿曼原油期货合约之间具有可实现的跨区套利关系。因此，以当前月份为M月，布伦特和阿曼原油期货首行合约月份均为是M+2月，同时也是主力合约月份，则上海原油期货合约的首行合约月份是M+1月，**而主力合约月份大概率将落在M+4月**（由于船期和入库准备时间，M+2月装油的阿曼原油大部分不能成为上海原油期货M+3月合约的交割品）（见图4-1）。

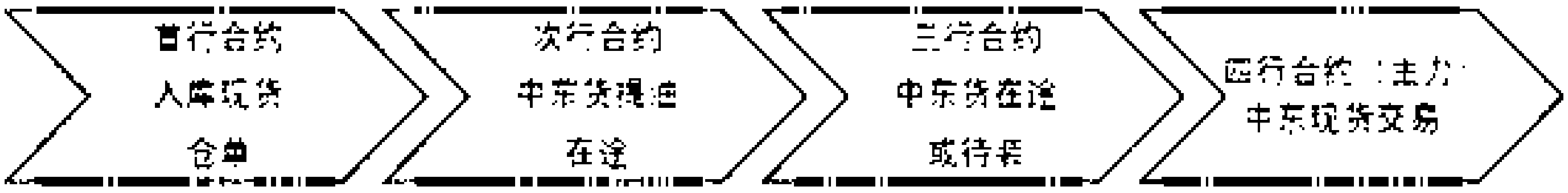


图4-1 上海原油期货主力合约位置示意

三、基于阿曼原油的跨区套利价格锚定计算

主力合约月份对于一般客户、非交割的参与者而言，具有最好的交易流

动性，因此，参与上海原油期货交易的大部分参与者对主力合约的价格合理性特别关注。国际原油价格日内的波动频繁，实时跟踪和计算主力合约与外盘主力合约之间的价差，是衡量上海原油期货价格合理性的必备基本测算。以阿曼原油为上海原油期货主力合约的跨区套利油种进行价格锚定测算，需要掌握从中东地区阿曼装港到国内交割库所发生的主要成本：阿曼原油的离岸价格（DME阿曼原油的首行期货原油价格＋实物交割费用）、一程海运费用（基于VLCC大型油轮）、货物保险费用、一程海运途中损耗（保险公司提供0.5%的免赔率）、卸港费用、交割费用（商检费用＋手续费）、入库定额损耗（0.06%）、交割库仓储费用。

（一）离岸价成本（FOB）

由于是基于实时的盯盘测算，因此阿曼原油的报价并不需要到现货实物市场去询盘，主要看DME阿曼交易窗口的首行报价。阿曼原油期货的主交易时段在北京时间下午4:00－4:30，非主交易时间段的交易流动性不好，买方报价（Bid）和卖方报价（Offer）差价较大，即内盘看到的买一价格和卖一价格价差很大，显然也不一定就能够用中间价来简单替代。在阿曼原油期货的主交易时间段，上海原油期货已经休市了。所以，需要更多专业信息来确定实时的阿曼原油价格。如果作为粗略的评估，我们可以在下午4:30获得DME阿曼原油首行结算价格的基础上，计算出DME阿曼与ICE布伦特原油期货的价差（ICE会公布一个北京时间下午4:30的一分钟Brent价格，非精确计算可以自行记录下下午4:30的ICE布伦特原油期货价格），然后基于变动的布伦特原油期货价格，可以在夜间开盘时用最新的布伦特原油期货价格相减这个4:30时刻的价差，估算DME阿曼的价格。实物交割的费用可以通过外盘经纪公司确定，主要体现在注销费用、交割费用、期货交易费用或经纪费用。

【例】通过交易日16:30阿曼和布伦特期货价格，推测21:00的阿曼原油价格（见表4－3）。

有条件的交易者可以订阅完整的期货市场或原油行情系统来获得实时的交易价格行情。没有条件的，由于目前国内的期货交易平台（如文华财经等），基本可以获得WTI、布伦特原油期货实时价格，而阿曼原油期货的实时价格可以登录交易所网站查询滞后价格和结算价格，可获取的价格信息均可以用于实时的价格预算。以2018年4月6日为例，可以从上期所查询到当日16:30的阿曼原油期货价格为65.32美元/桶，布伦特期货价格为68.09美元/桶，算出布伦特原油期货与阿曼原油期货的价差为2.77美元/桶。在晚上21:00上海原油期货开盘前，假设价差关系不变，只根据布伦特当时价格68.25美元/桶，推算阿曼原油合理价位为65.48美元/桶。

表4-3　收盘阿曼原油价格推算示意

日期/时间	DME 阿曼最后人工盘面记录	ICE 布伦特最后人工盘面记录
4月6日16:30	65.32	68.09
4月6日21:00	推算：65.48	68.25

（二）一程海运费用

中东地区的装港条件较好，各油种均具备超级油轮（VLCC，25万吨/航次以上）的装油条件，因此运输费用计算在船型上推荐采用VLCC大型油轮。VLCC油轮的运费计算，需要的基本参数是装港到卸港之间的平价费率（Flat Rate）和油轮租用的WS点数：

油轮运费（美元/吨）= 平价费率 × WS/100

桶吨比建议值：7.3桶/吨

从阿曼装港到各交割库码头卸港的平价费率可通过船舶经纪或计算机构获得，这个平价费率每年度更新一次。例如，从阿曼装港到湛江的费率是12.85美元/吨，到大连的费率是15.96美元/吨。然后是获得油轮WS点数，由于中东地区租用油轮一般提前15～30天，因此当期的WS点数并不代表M+2月提油的实际油轮WS点数，会存在一定的误差和预判风险。

【例】以费率 WS 45 点计算阿曼到湛江的吨油运费成本：

12.85（平价费率）×（45/100）×6.3（汇率）/7.3（桶吨比）= 4.99 元/桶。

（三）货物保险和短量免赔率

从装港到卸港，装港的发货数量（海运提单量）到卸港之间存在量差，使得交易一方可能蒙受损失，这也称为一程海运短量。不同的原油，一程短量的表现不同，原因要么是计量误差，要么是真的发生短量。但一般而言，海运货物都会购买货物保险。保险费率可以查询保险公司的报价（特别是局势紧张的时候，战争附加险很高），保险公司对一程海运短量的免赔率是千分之五。也就是说，从装港签发提单（一般为流量计检测），到卸港商检后（一般为船检），中间的量差保险公司仅会对其超过千分之五的部分提供赔偿。因此，可以将此视为一程海运短量的上限。细节方面，保险公司是认卸港的船检数据还是岸罐数据，这需要进一步明确，否则有可能把免赔率提高到百分之一。如果认为短量水平没有这么高，也可自行根据具体油种的历史数据进行调整，如0.2%。

（四）卸港费用

各个港口的卸港费用有诸多明细构成，如接卸费、港杂费、港建费、油污费、安保费等，因此一般客户都倾向于以接卸包干费的形式签订整体费用。目前的情况看，各地接卸费用存在差异，费用在25－35元/吨。

（五）入库交割费用

主要是入库手续费用、检验费用和仓储费用。交割入库手续费向能源交易中心交纳，标准是0.05人民币/桶。检验费用按照检验机构标准给出（参考价：0.04元/桶），目前中国检验认证集团检验有限公司、通标标准技术服

务有限公司、上海东方天祥检验服务有限公司、上海出入境检验检疫局工业品与原材料检验技术中心获批成为从事原油期货保税交割业务的检验机构。仓储费用的上限定为每日0.2元/桶，保险起见，按照最长的交割准备期一个月估算

（六）入库定额损耗

上海原油期货不考虑海运一程短量，但是对于入库后，在交割库期间存在的存储损失制订了交割库允许的定额损耗，损耗标准之内由买卖双方承担，超出的部分由交割库承担。上海原油期货交易规则确定了仓库的定额损耗为0.12%，入库方（卖方）和出库方（买方）各承担0.06%。

［例］综合交割成本测算

将上述各环节发生的费用转换为统一的单位（元/桶）后，可以测算出目前阿曼原油在成交割库的全部，设定阿曼原油期货价格高2.83美元/桶，即17.83元/桶。假设汇率固定，测算中没有考虑买货的资金成本。一般情况下，国际现货原油交易，卖方给买方的账期为提油完成后一个月，即可在提单日后第30天付款（见表4-4）。

表4-4 阿曼原油（湛江交割）到库入库成本测算表

	价格或标准	折算为元/桶
阿曼原油首行期货价格	60美元/桶（假设）	378.00
交割费用	0.06美元/桶	0.38
一程运费	0.8美元/桶	5.04
货物保险费	0.03美元/桶	0.19
一程途耗	0.5%×货物价值	1.92
卸港作业费（含港建费）	21.9+7元/吨	3.96
入库计量费	0.05元/桶	0.05
入库检验费	0.04元/桶	0.04
仓储费（一个月）	0.2元/桶日	6.00

（续）

	价格或标准	折算为元/桶
运损耗（按阿曼原油期货合约结算价）	0.06%	0.25
理论入库成本	62.83	395.83
升水幅度	+2.83	+17.83
参数：		
人民币汇率	6.3 CNY/USD	
桶吨比	7.3	

四、基于巴士拉轻质油跨区套利价格锚定计算

上海原油期货的进口交割油种，在性质上还是有差异，各油种的市场价格还是有明显的价差，作为交割方肯定会考虑交易所设定的升贴水因素后选择价格仍然最低的油种去完成交割。在布伦特原油市场中，实际对应着北海的BFOE四种原油（2018年1月加入Troll原油），四种原油中以Forties的原油品质最差，交割价格成本最低，所以所谓的Brent原油现货其实基本上就是靠Forties原油的行情来具体定价。目前上海原油期货的六个国外交割油种中，设置了品质升贴水的有两种油，一个是也门马西拉原油，设置了+5元/桶的升水，另一个是伊拉克巴士拉轻质原油，规定了-5元/桶的贴水。马西拉原油资源量较少，也门目前局势动荡，因此短时间里不是考虑的重点。巴士拉轻质原油显然需要给予高度关注。由于巴士拉轻质原油品质比阿曼、阿布扎科姆原油明显较差，作为交割油种时被设定为贴水，但这种“定值”的贴水设定并不能完全覆盖巴士拉轻质原油的实际价格贴水，大概巴士拉很可能成为上海原油期货理想的交割油种。

中东地区产油国一般的销售模式是两种，一种是长期合同，一种是现货。长期合同的价格由国家石油公司每月公布下一个月的原油计价公式。中东产油国对亚洲客户的销售计价公式中，采取的基准原油是普氏迪拜和阿曼原油

的月度均价。因此，计算一船官价销售的中东原油的价格，第一步是查找油种的官价公式，第二步是查找基准原油的价格。如沙特轻质原油的2018年2月份的官价公式中的贴水为+1.65美元/桶，而2月份普氏迪拜和阿曼原油的价格分别为62.720美元/桶和63.05美元/桶，均价为62.886美元/桶。那么2月份提油的沙特轻质原油的离岸价就是62.886+1.65=64.536美元/桶。如果需要获得每天的迪拜和阿曼原油现货价格，需要不菲的订阅费用。另一种是现货的方式，就是逐个船货与供应方进行商谈。

伊拉克原油的官方销售也采取与沙特一样的定价模式，即长期合同销售和官方定价。之前伊拉克生产出口的原油是巴士拉轻质原油，随着战后石油生产的快速恢复，新油田不断投产，维持单一油种出口造成了品质的波动很大。2015年4月，伊拉克将生产的原油从一种分为两种，一种是原来的巴士拉轻质原油，另一种是巴士拉重质原油。

伊拉克在石油定价上追随沙特，巴士拉轻质原油的官价设定基本就是参考沙特主要原油的官价，因此巴士拉轻质原油官价公式中的升贴水走势与沙特中质原油保持较强的关联性（见表4-5）。由于官价公式的基准原油都是采取普氏的迪拜和阿曼原油的月度平均价格，官价的升贴水反映了该油种相对中东地区基准原油迪拜和阿曼原油的价差。

普氏根据窗口交易分别评估迪拜和阿曼的现货价格，而阿曼原油又同时在DME期货市场独立交易，但是可以发现，按月度的均价来看，DME阿曼的月度官价和普氏评估的阿曼原油价格十分接近，因此在数据上，可以用普氏阿曼或DME阿曼来计算阿曼原油的现货价格。

随着欧佩克2017年启动减产协议，整体中东原油的官价升贴水呈现走强的趋势，到2018年1季度，沙特中质原油、巴士拉轻质原油对普氏迪拜和阿曼原油的价差大幅度减少。这也意味着巴士拉轻质原油在官价的水平上和阿曼现货价格相差不多，但是考虑到伊拉克在实际提货原油还有一个API调整（就是以34为基准，实际提油的API度每低一个单位，扣价0.4美元/桶），巴士拉轻质原油即使设定了-5元/桶的较高贴水，但仍然具有较强的竞争力。

从目前装港提油的实际品质来看，实际提油的巴士拉轻原油 API 度在 29 水平，因此巴士拉轻原油的买方实际上可以获得近 2 美元/桶的品质折扣，从而导致事实上交易者目前会把巴士拉轻质原油作为交割油种

表 4-5 中东基准原油价格和沙特、巴士拉轻原油的官价

（单位：美元/桶）

时间	普氏迪拜	普氏阿曼	DME 阿曼[1]	沙特轻	沙特中	巴士拉轻	巴士拉轻和沙特中价差
2017 年 1 月	53.717	53.962	53.930	-0.75	-1.40	-1.40	0.00
2017 年 2 月	54.440	55.083	55.120	-0.15	-0.90	-0.90	0.00
2017 年 3 月	51.201	51.661	51.710	0.15	-0.55	-0.50	0.05
2017 年 4 月	52.293	52.800	52.820	-0.15	-0.85	-0.75	0.10
2017 年 5 月	50.537	50.646	55.550	-0.45	-0.85	-0.75	0.10
2017 年 6 月	46.472	46.595	46.520	-0.85	-1.30	-1.15	0.15
2017 年 7 月	47.569	47.607	47.630	-0.25	-0.65	-0.55	0.10
2017 年 8 月	50.223	50.316	50.390	-0.45	-0.90	-0.65	0.25
2017 年 9 月	53.669	54.100	54.020	-0.25	-0.90	-0.65	0.25
2017 年 10 月	55.548	55.587	55.590	0.30	-0.55	-0.25	0.30
2017 年 11 月	60.818	60.822	60.790	0.60	-0.65	-0.25	0.40
2017 年 12 月	61.598	61.638	61.600	1.25	0.00	0.10	0.10
2018 年 1 月	66.189	66.316	66.320	1.65	0.25	0.25	0.00
2018 年 2 月	62.721	63.050	63.010	1.65	0.05	-0.05	-0.10
2018 年 3 月	62.734	63.248	63.310	1.65	-0.20	-0.40	-0.20

1. DME 阿曼原油官价提前两个月发布，表中 1 月的普氏迪拜阿曼价格，对应 3 月份提油的阿曼原油官价

[例] 根据巴士拉原油官价估算巴士拉轻原油与阿曼原油的价差

3 月初进入 5 月阿曼原油期货主力合约交易后，每天可以获取普氏迪拜与阿曼原油的价差。如 3 月 26 日，普氏迪拜原油现货价 65.83 美元/桶，阿曼原油现货价 66.35 美元/桶，迪拜和阿曼的算术平均价 66.09 美元/桶。根据

4月装船巴士拉轻的官价（注意：3月中旬公布4月官价），巴士拉轻对迪拜和阿曼均价为0.40美元/桶，假设5月装船的巴士拉轻官价仍然维持这个升水水平，考虑API调价-2美元/桶计算，巴士拉轻官价将设定63.69美元/桶，比阿曼原油的官方价66.35美元/桶低2.66美元/桶。

需要注意的是，巴士拉轻原油的获取和阿曼原油相比，门槛要高很多。中东产油国的国家石油公司一般不会将长期合同的原油卖给非炼厂背景客户，这就大大制约了资源的获取自由程度，对于产业客户而言手上就增加了可交割油种的储备。对于非产业客户如果从大石油公司和贸易公司手中买入巴士拉轻原油，可能会面临现货溢价升水的局面，毕竟目前的市场基本面并不宽松。

产业客户以巴士拉轻原油作为交割原油也不是不存在风险。主要的风险在于巴士拉轻原油的官价公布和中东迪拜、阿曼原油的现货交易时间窗口不一致，阿曼原油期货采取M+2制，迪拜窗口交易也采取M+2制，巴士拉轻原油的官价公布是M+1制。也意味着，在M月的时候，M+2月提油的巴士拉轻原油的贴水并不知道，这样就无法确定巴士拉轻原油相对迪拜和阿曼原油的准确贴水，这也是在实际测算过程中的需要注意的细节。整个中东原油的官价体系的制定比较复杂，同时国家石油公司也不会对他们的官价设定模型完全公开，因此引入巴士拉轻原油作为交割油种，增添了上海原油期货跨区套利和锚定测算的复杂性和趣味性。

五、上海原油期货交割库分布对买方的影响

如果中东和亚太之间是各自平衡的格局，那么中东基准原油和上海原油期货之间是一种跷跷板似的区间波动。但问题在于亚太和中东地区之间是互补平衡模式。这种模式下，如果无法准确预计本区需求扰动规模，主力合约的价值底线似乎很难打破，因为刚性需求使然，只要价格足够低，买方就可

以买入期货合约等着到期后交割，最终获取仓单实货。但由于交割库分布的设置影响，上海原油期货跨区套利锁定价格除了进行测算、比上轻原油跨区套利锁定价格测算之外，还需要关注买方对异地交割的担心。

目前上海能源交易中心公布了6家原油期货指定交割仓库，分布在从北方大连到南方湛江港的沿海地区，包括辽宁大连、山东青岛董家口、山东日照、浙江宁波大榭、浙江舟山、上海洋山港、广东湛江共7个港口8个库区，核定库容总计595万立方米，启用库容315万立方米（见表4-6）。另外，还批复了大连港股份有限公司、营口港仙人岛码头有限公司、中海油烟台港石化仓储有限公司3家原油期货备用交割库。和美国WTI的交割库集中在库欣地区不同，上海原油期货的交割库分布很分散。另外，美国库欣地区连接着诸多石油管线，可以将原油通过管道快速地输送到主要炼油地区。上海原油期货的交割库目前基本是连接有限的炼厂。作为买方而言，如果决定进行交割，得到的仓单交割库地点又无法得到满足，就会使得在套利测算上，需要给自己留出更多的价格空间。从谨慎的角度出发，买方需要在交易的时候给自己铺垫一个上海原油期货主力合约价格与测算阿曼原油到港入罐成本价差的底线。以最坏的情况预估，将获得的仓单从交割库提油并进行二程运输到自己指定的现货仓库去，需要支付多少成本。仅有价差能够覆盖的情况下，才会有足够的价格安全边际，以及买方确定的套利冲动。因此湛江库到各地的二程海运运输成本需要有所掌握，如果国内客户在交割库当地提油出库报关，再进行二程运输，需要租用国内油轮，属于内贸海洋运输，据了解湛江到山东黄岛的内贸油轮运费水平是120元/吨（2.6美元/桶）。

目前，上海原油交割库的设置，从地理分布的角度看，是兼顾了各方的需求。既有覆盖中石油、中石化这样的大石油公司炼厂的交割需求，也有考虑覆盖山东地区地方炼厂比较密集的地区需求。交割库本身是保税的，也允许国际参与者开展交割和持有仓单业务。但由于与交割库连接的有管道设施的客户基本上还是中石油、中石化这样的大石油公司，对于小的炼厂客户而言，还是担心交割后二次转运成本的高昂。一方面需要交易所在未来进一步

根据市场产业参与客户的意见扩大交割库，另一方面也需要产业客户积极参与共同完善市场建设，实现上海原油期货与保税现货之间的期限价差合理波动，促进中国原油市场的健康发展。

表4-6　交易所核定的6家原油期货指定交割仓库库容信息

（单位：万立方米）

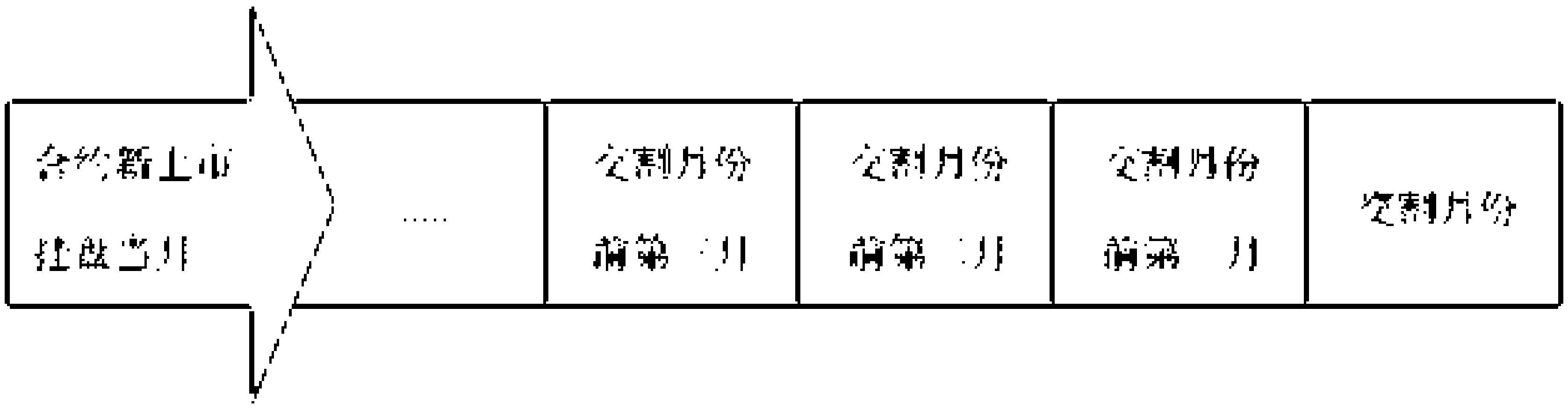
编号	指定交割仓库名称	存放点	核定库容	启用库容
1	中国石化集团石油商业储备有限公司	日照分公司	120	40
2		舟山分公司	80	60
3	中石油燃料油有限责任公司	宁波大榭仓储分公司	40	40
4		湛江仓储分公司	70	40
5	中化兴中石油转运（舟山）有限公司	中化兴中岙山油库	100	35
6	大连中石油国际储运有限公司	大连中石油保税库	115	40
7	青岛实华原油码头有限公司	青岛港董家口	40	40
8	洋山申港国际石油储运有限公司	洋山油库	30	20
	合计		595	315

六、上海原油期货上市后的流动性和价格表现

（一）主力合约月份定位

上海原油期货3月26日挂牌上市，由于为了给实物交割充分的时间，从1809合约（指交割月份为2018年9月份）开始挂牌交易。尽管按照理论的推演，3月份主力合约的月份应该是1807，但由于1809合约为起始合约，因此1809合约尽管不是理论的主力合约月份，但是由于1809合约之前没有可交易的合约，故而承担了主力合约的地位。预计在5月份之前，1809合约仍然能处于主力合约的位置。5月份之后，将出现主力合约的换月后移。如6月份，首行合约仍然为1809合约，但主力合约将移至1810合约；7月份，首行和次行合约为1809合约和1810合约，主力合约将移至1811合约；依次类推。

尽管目前市场的主力合约月份定位是在M+3月还是M+4月之间尚未得到确认，但是再继续研读一下合约的限仓规定，有理由认为主力合约的M+4也更为符合实际的操作要求。上海原油期货合约有着明确的限仓规定，这个规定对于散户的小规模参与交易而言，似乎不是问题。但是对于产业客户的期货对冲应用，还是需要给予高度关注。每个月份合约在交割月份前第三个月的最后一个交易日，持仓的限额为3000手，即300万桶的数量，也就是仅仅能给40万吨的实物原油提供对冲需要。因此，显然在限仓之前，需要寻找后续合约来进行对冲。基于合约在交割月份前第4个月的限仓是不大于15万手，因此在进行大头寸的风险对冲时，产业和宏观的对冲参与者会尽量把期货的仓位头寸放在M+4的月份合约上（见图4－2）。



	合约挂盘至交割月份前第三月		合约挂盘至交割月份前第三月的最后一个交易日		交割月份前第二月		交割月份前第一月	
	某一期货合约持仓量（手）	限仓比例（%）	限仓数额（手）		限仓数额（手）		限仓数额（手）	
		期货公司会员、境外特殊经纪参与者、境外中介机构	非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者	客户	非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者	客户	非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者	客户
原油期货	>15万	25	3000	3000	1500	1500	500	500

图4－2　合约的限仓规则示意

（二）合约交易流动性

3月26日至4月3日的最初7个交易日的交易情况看（见表4－7），主力合约1809表现出较好的流动性，交易量累计超过35万手，日均成交量约5万手。3月28日成交量最大，全天成交量达到67 198手；4月2日成交量最小，为24 644手。截至4月3日，持仓量逐步走高，至8 546手。虽然与WTI和布伦特的主力合约动辄30－50万手的日成交量相比仍然有不小的差距，但对于一个新上市的国际性原油期货品种而言，已具有一个良好的开始。与阿曼原油期货相比，上海原油期货的主力合约的初期流动性已经超过阿曼原油期货的主力合约，但在持仓量上不及阿曼原油。

表4－7　上海原油期货首[illegible]行合约交易量情况

（单位：手）

合约	3月26日	3月27日	3月28日	3月29日	3月30日	4月2日	4月3日
1809	40 656	40 602	67 198	66 668	58 562	24 644	52 826
1810	706	226	262	54	34	42	56
1811	134	48	142	36	16	14	2
1812	336	186	1116	246	114	170	110
1901	92	22	28	2	8	0	4

从目前的交易流动性和价格波动情况看，上海原油期货已经与国际油价建立起紧密关联。首先是合约日内流动性分布不均匀，成交量主要集中在每日上午开盘和下午开盘后的半小时内以及晚上9点以后。前一种现象和国内其他期货品种的成交特点类似；后一种现象，说明外盘原油期货进入活跃交易时间后，为行情带来更为明确的指示，进而带动上海原油期货进入交易活跃期，价格波动与外盘原油期货走势高度吻合（如图4－3所示）。这种初期的流动性表现，正好说明市场参与者的理性，价格也反映出跨区套利和价格锚定机制在发挥作用，上海原油期货已经融入全球原油定价体系中。

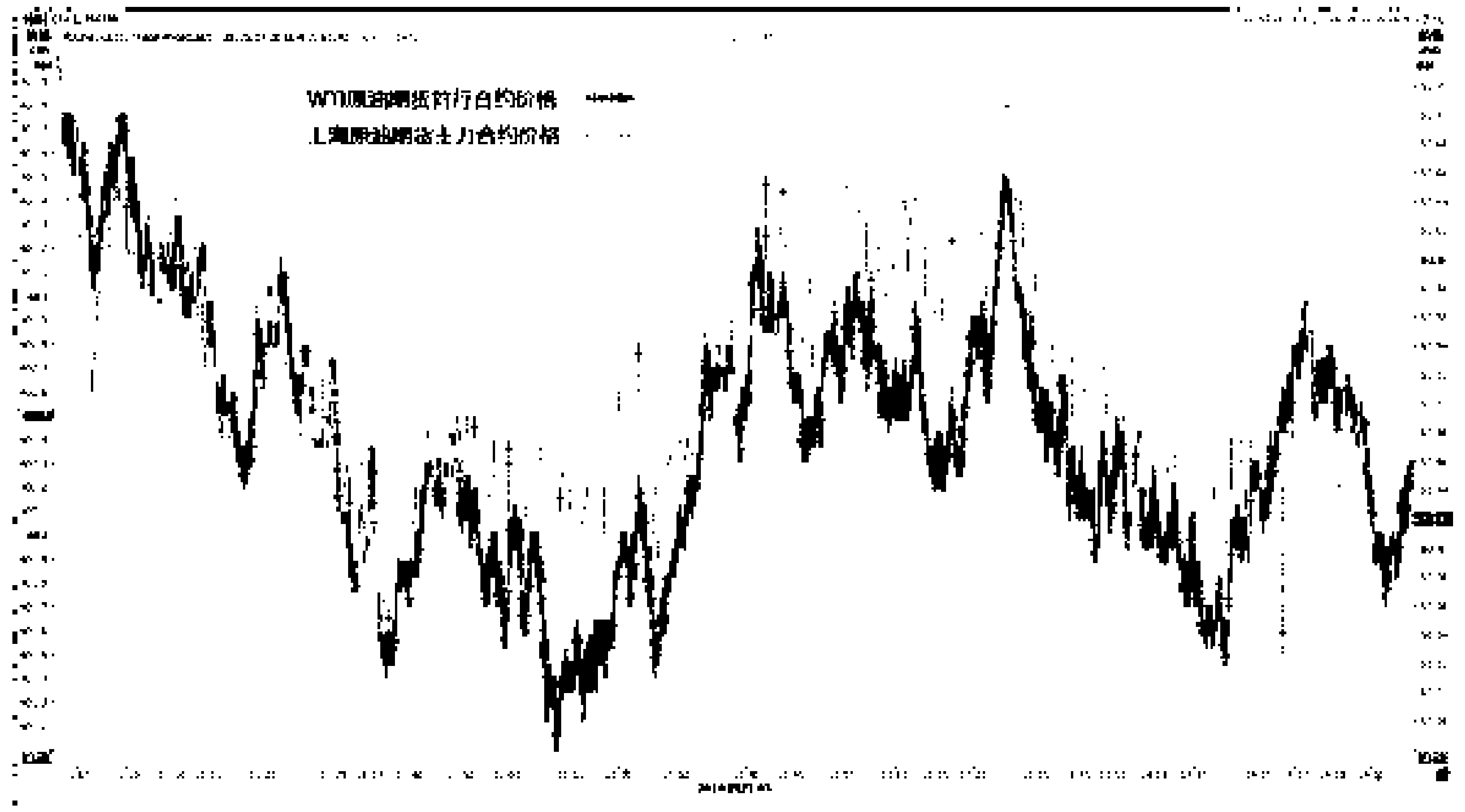


图4－3　4月3日晚9:00至4月4日凌晨2:30内外盘原油期货价格分时走势

其次，除主力合约1809外，上海原油期货的其他交割月份的合约流动性很弱，尚未有明显的流动性。远期合约交易量小，说明一方面是产业参与尚未形成规模，另一方面是金融参与也缺乏力度。由于产业是远期曲线的应用者，因此远期合约交易流动性不足，无法为产业客户提供更大时间跨度的套保和套利操作空间，导致产业在远期月份上无法有效参与，而缺乏做市商和金融对冲参与者，远月交易流动性也难以有效提升。

（三）主力合约结算价格与交割油种理论套利价格差异表现

由于上海原油期货在上市之前，上海国际能源交易中心的上市宣传很充分，期货公司、石油公司、机构等市场参与者的研究也很深入，主力合约的跨区套利机理为市场参与者所认同，因此上市以来，主力合约1809的价格定位从贴近阿曼原油跨区套利锚定价格快速修正到贴近巴士拉轻原油跨区套利锚定价格水平。由于巴士拉轻原油、迪拜和阿曼原油的价格与外盘WTI和布伦特原油期货价格高度联动，从而使得上海原油期货的主力合约价格波动与全球基准原油实现了基本的同步。

目前，DME阿曼期货原油、迪拜现货原油（覆盖5种中东原油现货，3种可用于上海原油期货交割）、巴士拉轻原油三类交割油种价格中，仍然是巴士拉轻原油在API调价后最低，而目前中国的到岸进口原油市场也不存在短缺的情况下，上海原油期货的运行价格也基本围绕巴士拉轻原油的理论套利参考价格波动。根据前7个交易日的价格数据，按照相对稳定的阿曼、巴士拉轻原油与基准原油的价差关系，对巴士拉轻原油按照-2.0美元/桶的API调价进行计算，结果显示上海原油期货的结算价格（日内加权均价）与巴士拉轻原油的理论套利锚定价格更为接近，从初期的阿曼套利锚定价格逐渐向巴士拉轻套利锚定价格靠近（见表4-8）。鉴于上海原油期货尚处于市场的初期阶段，可以认为跨区套利价格锚定机制有效。目前，上海原油期货市场仍然在继续寻找价格定位，日内波动与国际油价已经初步建立了正相关的联系，与交割油种的套利价差锚定，还需要产业继续在市场运行中给予进一步的有效确认。

表4-8　上海原油期货主力合约1809结算价与理论套利参考价格差异

日期	普氏迪拜价格（美元/桶）	普氏阿曼价格（美元/桶）	阿曼套利锚定价格（元/桶）	巴士拉轻套利锚定价格（元/桶）	实际结算价格（元/桶）
3月26日	65.83	66.35	435.8	415.1	433.8
3月27日	65.85	65.85	432.7	413.6	426.4
3月28日	65.20	65.25	428.9	409.7	414.1
3月29日	65.40	65.50	430.5	411.1	406.8
3月30日	假日	假日			412.0
4月2日	66.86	66.86	439.6	420.0	417.0
4月3日	65.21	65.21	428.7	409.6	405.5

注：汇率=6.3；阿曼原油较普氏阿曼高2.83，巴士拉轻原油较普氏迪拜和阿曼均价低0.40美元/桶，API调价-2.0美元/桶，交割贴水-5元/桶

第三节　理解上海原油期货与布伦特的价格关系：高低硫、轻重质价差还是跨区价差？

一、布伦特与迪拜原油价差的跨区价差本质

由于交易时间的关系，中东迪拜、阿曼原油交易大热的时间是新加坡下午4:00－4:30之间，此时上海原油期货是休市的。因此，一旦到了夜盘时间，我们发现没有准确的中东原油价格参考，而国际主力的两大原油期货交易才正式开始。尽管我们发现夜盘时间，上海原油期货主力合约的价格波动与WTI、布伦特的波动高度相关，但是仍然需要关注上海原油期货在夜间的价格合理性。为了在夜盘交易的时间中进行测算，我们需要了解另一个重要的跨区价差的波动机制，从而在夜盘时间中能够结合欧洲、美国市场，通过布伦特原油期货来推算中东迪拜、阿曼的价格。

布伦特原油（Brent）和迪拜原油（Dubai）从原油性质看，差别很大（见表4－9）。布伦特原油是一种低硫轻质原油，而迪拜原油是一种高硫中质原油。两种不同性质的原油，存在的品质差必然导致价差。因此，国内炼厂喜欢把布伦特原油和迪拜原油看作是高低硫原油和轻重质原油的价差。我认为作为基准原油而言，首先是地缘属性，其次才是品质。

表4－9　三大基准原油实物原油的API和硫含量

性质	WTI	布伦特	迪拜
API	38－40	37.5	30.4
硫含量	0.30	0.46	2.13

注：该表数据来自普氏（PLATTS）。

从全球原油市场的地缘分区上，我们将市场分为东、西两区。目前，东西两区价差的具体载体由布伦特和迪拜原油来承担，从跨区价差和各自平衡的两区基本格局来推演，布伦特和迪拜的价差就应该是区间波动的。从2007年到2017年的实际价差波动情况看，不用复杂的数学模型验证，直观地可以看出布伦特和迪拜的价差呈现了明显的区间波动特性（见图4-4）。

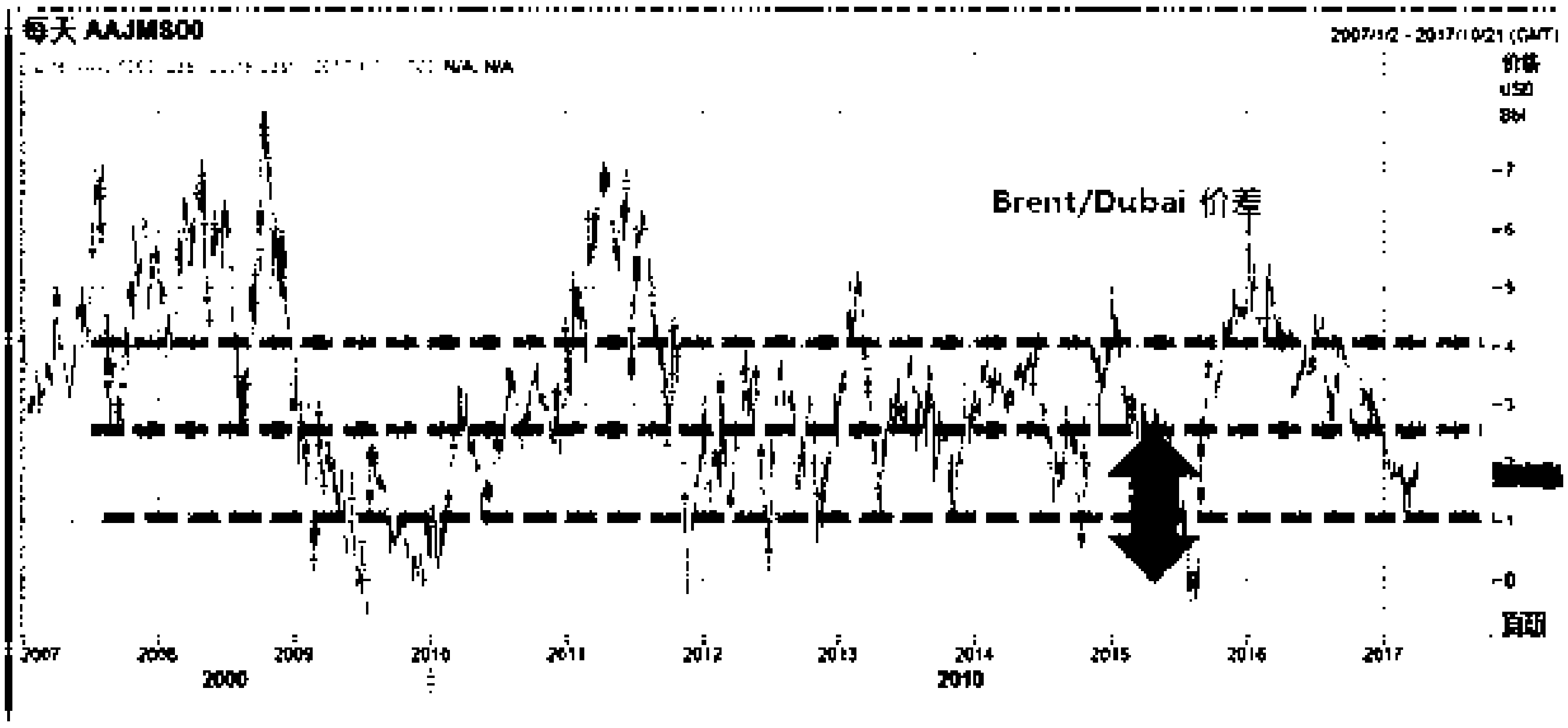


图4-4　Brent/Dubai 价差区间和运费分离示意

在2008—2012年，是价差的起伏区间。2008上半年之前，美国页岩油还未兴起，北海油田也处于减产状态，全球石油处于供不应求的短缺，价差急剧扩大，使西向套利畅通。但是随着美国次贷危机，流动性缺失导致需求骤然紧缩，2008年下半年，西区需求爆减，从供不应求迅速被逆转为供大于求局面。而中国在次贷危机后主动放闸刺激经济，托举着东区的石油消费增量。两油价差在2009年大幅回落，东向套利消化了2009年的西区过剩。在美国开启量化宽松（QE）后，全球流动性修复，油价2010年重回上升趋势，需求恢复，两油价差再度拉高。到2011年后，美国将页岩气技术向页岩油开发拓展和复制，从2011年开始，美国国内页岩油产量快速增长。西区基本面从明显不足转向均衡，而东区始终处于需求增长阶段。两区各自平衡格局形成，布伦特和迪拜原油价差2012到2015年之间出现了很标准的区间波动特点。主力波动区间明显处在1-4美元/桶的位置。2016年，先是美国页岩油恢复

开发活动导致西区基本面逐步转向供大于求，价差逐步缩小，最后2016年11月份欧佩克达成减产协议，进一步抽紧东区供给，使价差回落到1美元/桶附近，从2015－2017年波动幅度略为扩大。通过Brent/Dubai价差的波动区间，结合跨区价差套利波动的模型，可以对套利阈值、两油平均品质差、跨区平均运费进行直观的数据观察。

根据两油跨区的价差套利波动模型，两油的价差应该被限制在套利窗口开启的上下阈值之间。

因此，Brent/Dubai价差应该是介于：

$(-\Gamma$东西运费$+\Delta$品质差$)<$ Brent/Dubai $<(+\Gamma$东西运费$+\Delta$品质差$)$

（一）套利阈值

有理论的指导，开展数据实证就会显得更加直观简洁。从两油在东西两区市场各自平衡期的跨区价差波动数据，可以直观地给出东向西套利的价差阈值是4美元/桶，西向东套利的价差阈值是1美元/桶。如果价差超过4美元/桶，对于西区炼厂而言，就是东区的迪拜原油便宜，与之联动的中东现货对西区炼厂也具有较好的性价比，那么西区美国的炼厂就会跑到中东来买现货原油。实货原油分长约和现货，尽管其中长约不能随时增减，但是现货是完全可以调整的，而中东现货的相对总量也不算大，大体上和北海规模相当，有300万桶/日左右，因此套利驱动的西区炼厂成为东区炼厂的竞争者，会快速将中东多余的现货抽走，使得套利完成了窗口关闭，Brent/Dubai跨区价差回落。反之，如果价差低于1美元/桶，就显得布伦特原油比迪拜原油便宜，东区炼厂比如中国、印度的炼厂就喜欢买西区的现货，从西区最南边的安哥拉市场开始增量，到南美、墨西哥湾、地中海，甚至于北海地区基准原油也要套利到东区来，这就是基准原油套利阈值打开产生的强烈跨区套利效应。整体来说，东西两区市场各自平衡的时候，套利窗口打开的时间都不会很长；要是套利窗口打开的时间过长，基本面就会完全逆转。所以说如果两区相对平衡，这种套利不具有可持续性，它就是起到临时性的调节作用，并造成跨

区价差的区间波动。

（二）运费和品质差

如果没有Δ品质差，显然价差应该是围绕零线在正负运费之间波动。主力波动区间的中轴是2.5美元/桶（区间1－4的平均值），因此，这个中轴价格2.5美元/桶就是平均的Δ品质差。相应的，东西平均运费就是1.5美元/桶。东西运费这时候标示的是北海和中东之间的平均运费。

可以看出，尽管布伦特原油比迪拜原油更轻、硫含量也更低，但并不是造成布伦特和迪拜价差波动的主要动力。布伦特和迪拜价差不应该是高低硫原油价差或轻重质原油价差的指标，而是反映东西两区市场相对基本面平衡关系的跨区价差，这才是这个价差的真正核心属性。所以，我经常呼吁，“没有高低硫价差”。也就意味着，夜盘时间，我们需要高度关注产业对布伦特和迪拜价差的交易情况，比对之前下午4:30分的时候布伦特和迪拜的价差变化，及时对测算做出调整。

二、利用跨区价差进行对冲操作

在构建中东阿曼原油期货与上海原油期货之间的跨区套利策略中，我们发现流动性和交易时间是最大的问题。理论计算是可以假设的，实际的套利作业却不是很容易实现。阿曼原油期货的交易流动性不高，除了在新加坡下午短暂的窗口时间有流动性外，其余时间的交易流动性很差，也就意味着到了夜间，理论计算的套利空间成立，却找不到交易对手。

【例】在上海原油期货价格偏低时的跨区套利

在4月3日，由于上海原油期货已经跌破了阿曼转换原油的输入套利锚定价格，因此在4月3日会得到跨区套利策略是买入上海原油期货1809合约，同时卖出DME阿曼7月份的合约。问题在于，如果是夜盘操作，阿曼原油期

货没有流动性差这个问题，其次，就算在一个交易所内同时买入卖出了阿曼原油期货，而很多参与者最后根本没有阿曼原油实货可交割。因此，替代性的办法是买入上海原油期货1809（SC 1809）合约，同时卖出ICE布伦特原油期货的1810（ICE BRT 1810）合约。

买入SC 1809卖出ICE BRT 1810等效于：

买入SC 1809卖出ICE BRT 1810买入DME OMAN 1807卖出DME OMAN 1807；

从字面而言，可以拆分解为：

（买入SC 1809卖出DME OMAN 1807）+（卖出ICE BRT 1810买入DME OMAN 1807）

因此，相当于两个跨区套利头寸的组合：一个是买入上海原油期货与阿曼原油之间的套利价差，一个是卖出布伦特与阿曼原油之间的套利价差。

作为产业客户而言，套利操作的目的是通过买入SC 1809并进行实物交割，比对于直接采购阿曼原油的成本获得原油价格优势。因此，在操作上，持有的SC 1809合约是需要进行实物交割流程并最终获取交割后的实物，另一方面，卖出的ICE BRT 1810合约只能是现金交割，需要进行平仓操作，实现价格对冲。根据上海原油期货交割细则规定"原油期货的交割结算价是原油期货交割结算的基准价，为该期货合约最后5个有成交交易日的结算价的算术平均值。"因此也就需要将ICE BRT 1810合约在8月份的最后5个工作日进行均衡的平仓操作（注：ICE BRT 1810合约的最后交易日是8月的最后一个工作日），这也实现了通过实物交割锁定期间的跨区套利利润。需注意，上海原油期货的结算价是个五天加权均价，对ICE BRT 1810合约的平仓操作只能是尽可能地对冲价格风险，也不能实现理想的完全对冲。

以下，我们假设在上海原油期货价格偏高的运行，以买入上海原油期货可交割油，通过跨区套利对冲，锁定以上三种原油期货对布伦特原油期货相对价格的一些情景进行模拟（见表4-10）。

表4-10　利用“买入SC期货交割卖出布伦特对冲”方式进行跨区套利计算

日期	SC市场端操作	BRT市场端操作
4月3日	买入SC1809合约100手，价格为405元/桶； 同期巴士拉轻质原油到岸价格414.6元/桶	卖出ICE BRT 1810合约100手，价格为66.40美元/桶； 同期巴士拉轻质原油到岸价格65.80美元/桶
8月24日[1]		买入ICE BRT 20手，价格为67.60美元/桶
8月27日[1]	结算价416元/桶	休市
8月28日[1]	结算价434元/桶	买入ICE BRT 20手，价格为70.40美元/桶
8月29日[1]	结算价425元/桶	买入ICE BRT 20手，价格为68.90美元/桶
8月30日[1]	结算价420元/桶	买入ICE BRT 20手，价格为68.20美元/桶
8月31日[1]	结算价431元/桶	买入ICE BRT 20手，价格为69.90美元/桶
盈亏	期货头寸盈亏： 27日至31日均价425.2元/桶，盈利20.2元/桶×10万桶=202万元； 实货交割价：425.2元/桶 最终实货支付价格： 425.2-20.2=405元/桶，即通过期货锁定了买入的绝对成本	期货头寸盈亏： 卖出均价66.40美元/桶，买入均价69.00美元/桶，外盘头寸亏2.6美元/桶，合计26万美元，约164万元
跨区套利实际效果评估：	由于外盘期货头寸亏164万元，即16.4元/桶，最终的仓单价值为405+16.4=421.4元/桶，折66.89美元/桶；低于布伦特原油最后5个工作日的均价2.11美元/桶，比4月3日SC对布伦特的价差-2.03美元/桶的价差还低，符合套利预期	

[1] 8月份价格为假设价格，未来以实盘价格为准

风险评估一：在主力合约临近交割月份，上海原油期货的现行价格与阿曼原油期货的价差套利锁定作用失效，这时候上述的套保操作在上海原油期货对阿曼原油的价差价格敞口上是亏的，但是由于有交割实货的低价买入，原来的价差是被锁定的，但低价仓单估计很快能够获得现货买家的兴趣，因此即使持有仓单，风险也并不高。

风险评估二：在临近交割月份，布伦特和阿曼原油的价差并没有缩小，反而是继续变宽。这时候，用阿曼原油对冲就比用布伦特原油期货对冲更有优势。因此，采取布伦特原油对冲上海原油期货，构建跨区套利策略时，其出发点就在于对未来的东西两区市场的强弱有预判，即认为当前布伦特对阿曼（或迪拜）的价差处于区间运行高位，或者是未来西区市场由强转弱而东区市场由弱趋强。

［例］金融交易者的跨区套利

对于非产业客户而言，进行跨区的套利操作既复杂又简单。复杂体现在对全过程机理的理解十分费力，而简单体现在操作上做出了方向判断，直接在两端的期货市场同时操作即可以，见表4-11。如果对WTI与布伦特跨区价差的理解更为深刻，也可以进一步变换到上海原油期货和WTI之间的跨区套利。

表4-11　利用原油期货进行跨区套利操作

日期	SC市场端操作	BRT市场端操作
4月3日	买入SC 1809合约1手，价格为405元/桶	卖出ICE BRT 1808合约1手，价格为65.40美元/桶
6月7日	卖出SC 1809合约1手，价格为425元/桶	买入ICE BRT 1808合约1手，价格为68.50美元/桶
盈亏	单桶盈利：425－405＝20元/桶 总盈利：20×1 000＝20 000元	单桶亏损：68.50－65.40＝2.9美元/桶 总亏损：2.9×1 000×6.3＝18 270元
套利盈亏	整体盈利：20 000－18 270＝1 730元	

注：价格为假设值，未来以实盘为准

三、主力合约价格波动的区间表现和跨区套利机制下的波动影响因素

（一）跨区套利的钳制作用

主力合约运行符合跨区套利机制，实现跨区价差的合理波动。跨区套利的重要和基本作用就是将两区的原油价格实现关联。从套利的角度看，如果M+2月的阿曼原油期货加运杂费（到岸入罐）低于M+4月上海原油期货，就可以通过买入阿曼卖出上海原油期货进行套利，套利交易下的反馈就会把偏高的上海原油期货价格拉回到正常的波动区间。反之，如果M+4月的上海原油期货价格低于M+2月的阿曼原油期货到岸价，那么中国乃至部分亚太地区的炼厂就可以买入上海原油期货交割来替代采购中东阿曼等同品质的原油。因此，仅仅就阿曼原油锚定模型而言，首行合约应当围绕阿曼到岸入罐价波动。

（二）全球供需格局的影响

鉴于中东是产油区，中国是进口地区，两区之间属于互补平衡关系，如不考虑其他交割油种的影响，上海原油期货的主力合约和外盘合约的价差应当是易强难弱，处于跨区套利锚定价格的上位运行更为合理，否则进口供给将没有积极性。但是，由于全球市场格局有变，西区的资源始终对东区虎视眈眈，套利竞争始终存在，因此布伦特与迪拜的价差、WTI与迪拜的价差对上海原油期货主力合约的偏上运行会形成影响，过分担心盘面偏高价位运行没有必要。产业客户如果能够掌握好跨区套利原理，并积极参与期内择机开展交易，对于临近交割月的上海原油期货合约的合理定价无疑是有良性贡献的。

（三）炼厂客户需求和本区进口原油库存的影响

上海原油期货主力合约偏跨区套利锚定价格的下位运行会受到本区需求和库存的影响。这种扰动一方面来自本区炼厂的开工波动，另一方面来自贸易的库存涨跌。本区炼厂受到检修的影响，势必减少开工需求，因此可能造成偏下位运行。如果叠加上本区到港进口原油数量很大、岸上库存很高，也可能进一步打压上海原油期货主力合约盘面与外盘的价差。因此，增加地区原油库存储备有利于维持需求方以及供给侧的冲击，避免油价过分波动，但这种库存成本终归也要由市场来买单。一方面国家石油储备规模还不够，另一方面交割库的库存倒是可以多一些，通过上海原油期货形成的商业现货库存未来一定会在调节局部短期供需平衡上发挥作用。

尽管跨区套利锚定在原理上是明确的，但是由于交割库设置、油种多样性，一定会带来价差波动幅度。不过，参考WTI与布伦特原油和布伦特原油与迪拜原油两个跨区价差的波动性，我们可以发现布伦特原油和WTI原油的价差波动在过去的5年里也是巨大和剧烈的；而布伦特和迪拜、阿曼原油的价差波动也有0－5美元/桶区间波动过。**正是跨区价差的波动性，才真正推动了跨区套利贸易，实现了全球基准原油的价格联动。因此，关键是只要这种套利贸易能够开展，不受到过分的进口政策、不合理的物流条件和品种条件的制约，在跨区套利价格锚定机制下，正常的波动就足以使得上海原油期货与国际原油期货产生紧密的价格联动。**

第四节　上海原油期货的两段式跨期市场：利用跨期结构进行期现套利

一、上海原油期货将形成两段式跨期市场

通过跨期价差和基本面之间的作用逻辑看，期货市场的跨期市场结构（远期价格曲线）具有重要的基本面意义。在近低远高的跨期市场价格结构下反映出区域市场的供大于求，而在近高远低的结构下反映出供不应求。研究显示，WTI原油期货不同月份合约之间的跨期价差与美国原油库存具有关联，这也验证了期货市场对市场供需平衡反馈的有效性。上海原油期货也需要能够给出这样一条曲线，才能够成为真正意义上的区域市场供需晴雨表。

在主力合约之外，个人认为可以将远期曲线分为两段。第一段就是市场参与者特别需要关注的，上海原油期货从首行（M+1月）到主力合约（M+4月）之间的跨期市场结构。第二段是主力合约（M+4月）之后一直延伸的更远期合约形成的跨期市场结构。

当近月合约价格低于主力合约的价差超过持有仓单的仓储和资金成本时，将引发正向跨期套利，鼓励囤积库存；而近月合约价格高于主力合约下，将引发反向跨期套利，库存被释放。库存在区域市场扮演机动的“需求”和“供给”，从而为区域内短期的供需平衡起到缓冲的作用。因此，市场产生跨期价差的合理性也将检验上海原油期货对本区市场供需平衡状况的反馈能力。个人认为，第一段跨期价差有望成为中国进口中质含硫原油供需平衡的本地

隔由表，第二段跨期价差更多地会根据国际原油市场的结构进行复制，贴近了布伦特原油期货或者是迪拜远期的市场结构。

上海原油期货之所以会形成两段跨期结构，与期货合约月份规定有关。上海原油期货的首行合约月份时间与WTI原油期货更为接近，均为M+1月。即3月份上中旬交易的首行合约是4月份。4月份WTI合约交割可在4月份全月进行，4月份上海原油期货合约交割就是在4月份前5个工作日（5日交割法）。而不同的是，美国国内原油和加拿大进口美国的原油供给目前已经占据70%的份额，中国则是进口原油占据供给的70%份额。因此美国WTI原油期货的首行可以依托当地市场为供给基础进行定价，首行合约即为主力合约。中国上海原油期货首行合约无法依托当地市场供给进行定价，需要从更远期的进口原油来锁定的主力合约的价格反向定价。

第一段跨期价差，包括首行、次行、三行以及主力合约，价格结构将体现仓单现货的持有价值和当地现货需求。仓单可以质押融资，因此持有仓单的资金费用并不高。主要的问题在于仓储费用，目前的定价每日是0.2元/桶，一个月的持有仓储费用达到6元/桶，高于目前的浮仓成本和美国库欣地区的仓储成本。如果要鼓励持有仓单，显然需要近1美元/桶的月差结构，也就是理论上如果炼厂缺乏兴趣，意味着首行价格会低于主力合约近3美元/桶。

第二段跨期价差，包括从主力合约向后的延伸合约。由于目前没有做市商，流动性和价差有效性的确令人担忧。如果主力合约存在跨期套利锁定，比主力合约更远的月份，和中东迪拜、阿曼的远期对应合约也应存在类似的跨区套利机制。因此，第二段跨期价差的形成可以参考迪拜和阿曼原油的远期结构和月差值。

到8月份，1809合约进入交割月的前一个月份，继续保持首行原油期货位置。同时，按照主力合约月份大概率出现在M+4月，届时的主力原油期货合约就是1812合约。1809、1810、1811以及1812合约将形成第一段跨期价差市场；而从1812合约之后，形成更远期的第二段跨期市场。然后随着时间

的推移，首行合约到期退市，后续合约陆续递进成为首行或主力合约，而两段式跨期结构在油价波动中起伏变动。

一旦主力合约的价格为跨区套利机制所锚定，未来在上海原油期货合约的第一段跨期市场结构下，有助于催生中国和远东地区的中质含硫原油现货市场。同时也将促使炼厂中东原油采购模式的转变，为炼厂提供常规长期合同和远区现货交易之外的资源优化机会。从这个意义角度来看，上海原油期货早期如果出现"交割大战"，也正是中国石油市场建设的新起点。

二、上海原油期货初期的跨期结构

上市初期，上海原油期货交易量几乎集中在主力合约1809上，其他远期合约缺乏流动性。而WTI原油期货主力（首行）合约交易量占全部合约交易量的约60%，ICE布伦特原油期货的主力合约就占25%，DME阿曼原油期货的主力合约占70%。因此，尽管主力合约的价格与中东原油现货之间建立了初步的跨区套利价格锚定，夜盘的价格波动也与外盘原油期货同步，但是远期曲线对于期货市场而言，是价格发现有效性的重要标志，因此上市初期上海原油期货在形成远期价格曲线上还需要更多努力。

根据2018年4月4日收盘后的上海原油期货前12个月份合约的结算价格做出一条远期曲线，与同一时点的WTI和布伦特原油期货合约的远期曲线进行比较（见图4－5），可以看到上海原油期货的远期曲线整体趋势上与WTI、布伦特原油期货的结构形状是比较拟合的。在近端月份合约形成的曲线上，曲线形状与外盘期货表现吻合；但是到了更远端，上海原油期货的曲线形状仍然保持与外盘原油期货相同的近高远低结构，但曲线斜率更加陡峭。这种偏离和上海原油期货的远期合约缺乏流动性是密切相关的。提高远期合约的交易流动性，是上海原油期货下一步需要改进的地方。

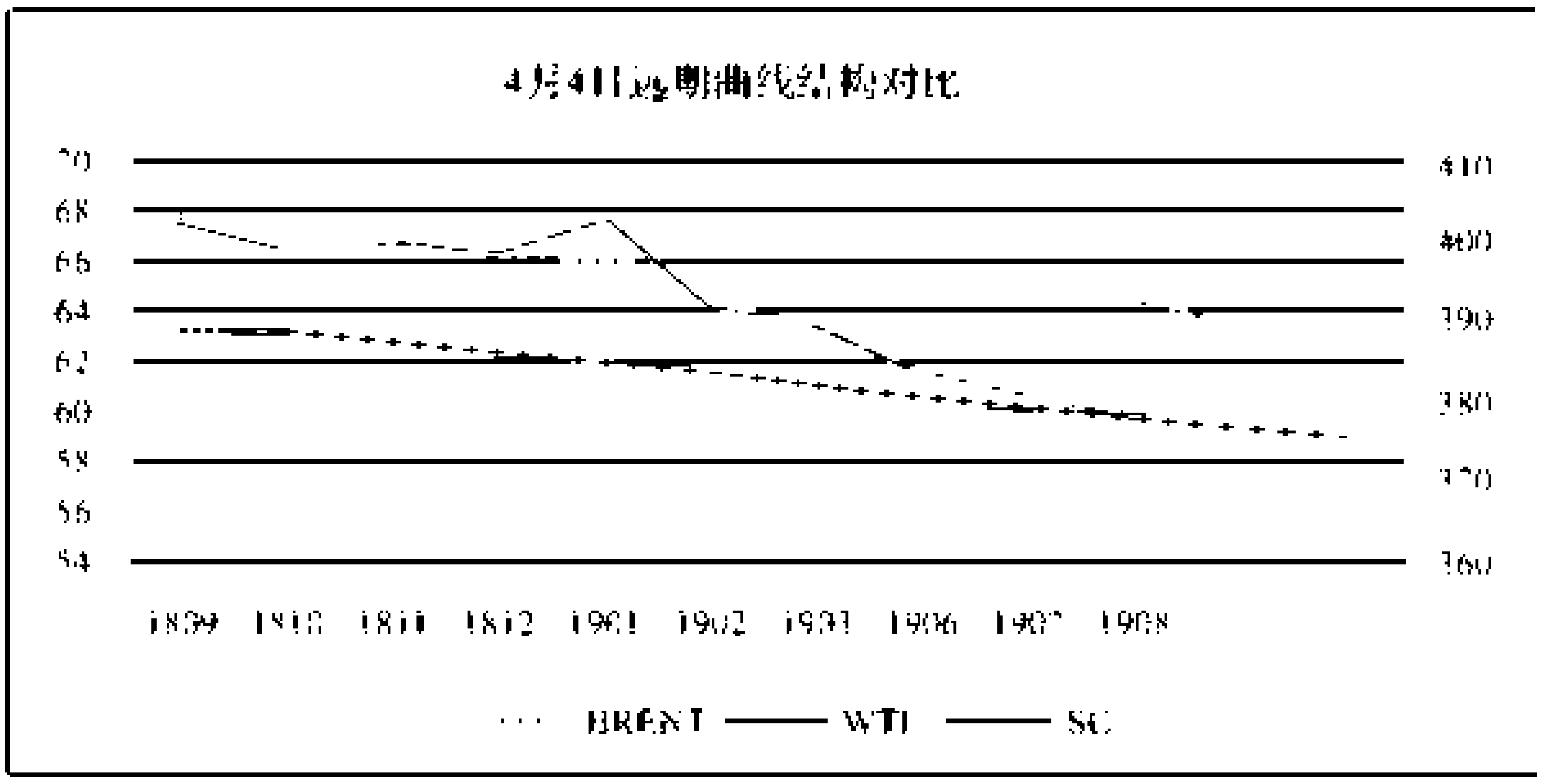


图4-5 上海原油期货与外盘原油期货远期曲线对比

上海原油期货的远期合约缺乏流动性，与产业客户参与程度不高也有关。我国国内市场长期以来对原油资源的分配和流通采用较严格的市场准入管理，2015年以来才逐步放开了进口原油的使用范围，在国内一直没有形成有效的原油流通市场。另外，上海原油期货刚刚上市，实货交割流程尚未有人实践和操作过，一些产业客户还需要观察和摸索如何将上海原油期货与自身实货业务相结合，这些都是影响远期合约流动性的因素。未来上海原油期货运行一段时间后，各参与方对实货交割和结算流程有了更透彻的认识后，加强产业客户的参与度，提高远期合约的流动性后，才能使上海原油期货合约真正成为一个成熟的原油期货合约。

通过横向比较目前国际原油市场中的3大基准原油市场WTI、布伦特和迪拜阿曼，除了期货市场外，都有丰富的场外衍生品交易作为配套，如掉期、期权，甚至还有远期合约。从交易的价格方式上，不仅仅有远期、掉期，还有价差合约，如直接可交易的期货月差，场外EFS、CFD等价差掉期等。这些丰富的衍生品交易和原油期货一起，构成了国际原油市场价格体系的有机整体，既创造了市场流动性，也服务了实体产业和石油贸易。

三、利用跨期价差（月差）进行油价的博弈

对于喜欢操作单边油价的交易者而言，在享受正确交易头寸的喜悦的同时，也一定不会忘记过程的惊心动魄。一般逻辑而言，趋势性做多油价的潜台词是看好市场未来的基本面，而基本面预期变差则是做空油价的理由。但是，市场在趋势的过程中，总是有着复杂的难以预见的震荡表现。做多过程中，不断加仓，一旦遭遇回撤，很可能就会被止损平仓。因此，如果作为普通投资者，又偏向于趋势性交易，应当密切关注市场跨期价差的变化。利用跨期价格结构近低远高和近高远低的不同的基本面意义，通过同时配置近端合约头寸和远端合约的反向头寸，实现对油价的做多与做空。如在看好基本面的预判下，买近卖远（相当于买入两个月份合约之间的月差）；反之则卖近买远。

在上海原油期货市场可以实现月差头寸的建立，但是交易的过程实际上是分别发生的，即在一个月份合约下单的基础上，尽量同时在另一个月份合约下反向单。买卖月差交易的优点是双向头寸，单边的交易保证金。上海国际能源交易中心采取“单向大边”原则收取保证金，即两个头寸之间仅收取金额高的单边保证金。由于整体上，各月份合约是联动的，基本上是同涨同跌，因此持仓头寸在出现大的单边波动时，整体的盈亏波动幅度不会像单边持仓头寸那么剧烈。这样，对于中长期的期货交易者而言，能够承受得住趋势行情中的重大波动调整。从另一个方面来说，也相当于给期货交易“降杠杆”。但要注意的是，外盘原油期货对双向持仓收取的保证金更低，而且可以直接下单月差交易。

【例】以做空月差替代做空油价的案例（见表4-12）

表4-12　做空上海原油期货1809/1812月差操作实例

日期	1809合约操作	1812合约操作
3月26日开盘	卖出10手，价格440元/桶	买入10手，价格420元/桶
4月3日	买入10手，价格403元/桶	卖出10手，价格399元/桶
盈亏	盈利： 440-403=37元/桶， 总盈利： 37×10 000=370 000元	亏损： 399-420=-21元/桶， 总亏损： -21×10 000=-210 000元
综合	合计盈利：37万元-21万元=16万元	

适合高频交易的蝶式套利策略

在月差策略的基础上，可以再深入一步构建"月差的月差"的交易。例如买入1行和3行的月差后，卖出6行和12行的月差；以一个月差头寸对冲另一个月差头寸，整体的净头寸还是零。这种同时操作4个合约的策略称为"盒式套利（BOX）"。盒式套利策略的基础上，如果前脚月差和后脚月差相邻的两个合约重叠，就演变为另一种常用的"蝶式套利"。蝶式套利在操作上是买一份前月的合约，然后卖两份中间月份的合约，然后再买一份更远期的合约。操作的持仓头寸比例类似于1:2:1，中间身子两头翅膀，像一只蝴蝶一样，也被形象地称为蝶式套利。可以发现在这种策略下，所针对的"月差的月差"价格波动幅度有进一步收敛，更具有区间波动的特性。从Brent原油期货的首行、第六行和第十二行构成的蝶式价差来看，蝶式价差的价格波动区间呈现区间特性。进一步向远期的价格延伸，构建第六行、第九行和第十二行的蝶式价差，区间波动的特性进一步增强，稳定性也更好。

由于盒式套利和蝶式套利在持仓的净头寸上是"零"，因此持仓量可以做得较大，对油价的波动的盈亏敏感度会降低。这也吸引了很多大资金的量化交易，利用程序开展月差、蝶式、盒式套利交易，从而为整个市场注入了更大的流动性。从策略的理解上，我们可以认为蝶式套利是一种均值回归策略，

是基于对远期曲线形态偏差进行修正的套利。理论上远期曲线按照不同时期的“收益率”的对数函数向远方延伸，如果盘面的价格偏离理论的曲线，“弧度”上有偏离，那么应该是可以用均值回归的思想构建蝶式或者盒式套利策略。

四、产业客户的跨期套利策略：炼厂均衡计价和非均衡计价策略

大型炼厂往往对油价波动风险持谨慎态度，不愿意做过多的油价投机。因此，为了获得稳定的炼油毛利，在成品油均衡出厂的同时，势必要求原油进厂的均衡，在采购环节还会高度重视计价期的管理。往往需要在均衡计价的策略下，根据实际采购原油计价期的分布情况，进行计价期的均衡调整。因此，**在近低远高（Contango）的结构下，可以将计价偏多的月份，进行计价期的后移，获得结构收益。而在近高远低（Backwardation）的结构下，可以将计价期偏多的月份，进行计价期前移，获得相应的结构收益。**

对于这种转移计价期的收益，其原理如下：

m1 月计价 200 万桶原油，DTD Brent 计价，m2 月计价 200 万桶原油，DTD Brent 计价。实际的均价是 $(\text{DTD m1}_r + \text{DTD m2}_r)/2$。其中，下标 r 表示实际的价格。这个就是炼厂的均衡计价目标期望。

现在由于提前采购，m1 月计价 400 万桶，m2 月无计价。如果不进行价格风险管理，实际的均价就是 DTD m1_r。如果 $\text{DTD m1}_r > \text{DTD m2}_r$，显然炼厂将面临很大的价格风险，由于成品油价格走下跌，炼厂的炼油毛利将大幅度减少。当然 $\text{DTD m1}_r < \text{DTD m2}_r$，炼厂又获得了风险回报。问题在于油价的短期波动性太大，炼厂还是不太愿意承担如此之大的风险。因此，如果完成 400 万桶 m1 月计价原油采购的同时，DTD SW m1/m2 是 -1.0 美元/桶（SW 代表远月掉期），那么对其中的 200 万桶实货原油进行价格转移操作。纸货端需要买入 DTD SW m1/m2。实货和纸货结合以后的采购成本是：

DTD m1 − 纸货对冲后的盈利

= DTD m1 − （纸货价差卖出对冲价格 − 纸货价差买入价格）

= DTD m1 − [（DTD m1 − DTD m2）−（−1.0）]

= DTD m2 − 1.0

因此相当于按照 m2 DTD 的实际价格 − 1.0 美元采购了 200 万桶原油。因此，转移计价期后，整体的 400 万桶原油均价：（DTD m1 + DTD m2）/2 − 0.5 美元/桶。

通过利用 Contango 的结构，对提前计价的原油采取计价期转移后，比均衡计价采购成本降低 0.5 美元/桶。

当然，问题在于没有考虑贴水因素！如果均衡计价的时候，在不同时间分别采购的第一船 200 万桶原油，采用 m1 计价，贴水是 +1；而第二船 200 万桶原油，采用 m2 计价，贴水是 0。显然这种提前的采购是没有必要的。

但问题在于市场的实际情况可能是，在采购第一船的时候，在贴水 +1 的时候，由于碰到局部问题，第二船同期报价贴水就低于 1。这就是说，市场现货没有出清，碰到了“滞货”。这个时候，炼厂大可以放心提前采购。因为，消灭了这船滞货，后期市场在没有存货的压力下，贴水的压力也就没有那么大了。

基于外盘的跨期套利原理和案例，国内炼厂可以在上海原油期货的前端 4 个合约上做出更为直接的策略应用。由于上海原油期货的首行就是交割库的现货仓单，完全可以作为企业的库存凭证。一旦首行原油期货价格到主力合约之间出现近低远高的曲线结构，一般市场参与者可能要计算昂贵的仓储成本。而与交割库有管线连接的炼厂，可以迅速转变为现货，甚至接受仓单以后尽快转移到厂库，从而大大降低仓储成本。因此，相关炼厂具有优先开展正向跨期套利的优势地位。

第五节　上海原油期货的应用和展望：EFP和金融投资应用

一、上海原油期货的应用概述

上海原油期货在上市的初期，势必会存在"鸡生蛋还是蛋生鸡"的纠结。产业客户认为需要有流动性支持才能进行套利，而非产业客户认为需要确定价格的合理性才愿意参与交易。当前对上海原油期货流动性质疑主要来自于这种纠结。但根据上海原油期货主力合约的跨区套利价格锚定机制和非主力合约与主力合约之间的跨期价差的意义，市场的参与者完全可以各取所需，产业客户更多地着眼价差市场，非产业客户更多偏向于主力合约，从而同时向市场输入流动性。因此在上海原油期货的应用上，可以从三个方面介入。

第一，利用上海原油期货进行套期保值。只要主力合约的价格具有合理的波动性和流动性，对于产业客户而言，就可以利用上海原油期货主力合约进行实货原油的价格风险管理。如为未来交货的进口原油进行锁价。如果贸易商能够将进口原油以上海原油期货主力合约为基准进行报价，那么国内买方客户就可以通过上海原油期货的主力合约进行点价，而不必再进行外盘的操作。企业的原油库存价格风险管理，也完全可以利用上海原油期货合约进行远期的价格风险对冲，防止库存的跌价损失。

第二，利用上海原油期货进行跨区和跨期套利。炼厂应当密切跟踪上海原油期货与中东原油现货之间的跨区价差，可以结合上海原油期货第一段跨

期结构和主力合约跨区价差组合中对采购中质含硫原油进行优化，可以利用上海原油期货和其他地区基准原油之间的跨区价差变化进行高低硫资源配置的优化，可以利用第一段跨期市场结构进行库存优化（利用仓单增加库存）和激活（生成仓单）。

第二，利用上海原油期货进行资源配置和对冲。石油是基础能源，油价是能源价格的风向标和领头羊，可以利用上海原油期货的主力合约进行石油资产配置以及跨品种、跨产业的对冲。产业客户可以利用上海原油期货进行跨品种套利，比如构建与未来成品油期货的裂解价差套利，和现有的沥青、燃料油期货进行裂解价差套利，和现有的化工品种期货进行跨品种套利。同时，基金可以利用上海原油期货发行中国自己的石油 ETF 基金，服务更广大的投资者。石油也是重要的大宗商品，可以成为金融机构的资产配置和宏观对冲工具。当然偏好价格博弈的投机交易者也能在上海原油期货中获得很好的交易机会。

二、基于上海原油期货主力合约的 EFP 应用

由于目前进口原油计价基准均采取外国的基准原油，而上海原油期货提供了 EFP（期转现）机制。所谓期货转现货，就是指持有方向相反的同一月份期货合约的期货参与者协商一致并向能源中心提出申请，获得能源中心批准后，分别将各自持有的期货合约头寸按能源中心规定的价格由能源中心代为平仓，按双方协议价格进行与期货合约标的物数量相当、品种相同或相近、方向相同的仓单转移或提单等交换行为。期转现，可以避免指定交割库和指定交割油种的限制，为进口原油打开一种新的交易模式。

交易对手之间，对价格的风险偏好不同，有的关心实货对基准原油的升贴水，有的更为关注绝对的油价高低。期货具有很高的流动性，能够实现交易者对各自实货头寸的价格风险管理，实现对实货的均衡计价或非均衡计价

（点价、锁价）

如果交易的一方（卖方）倾向于采取上海原油期货主力合约均衡计价，而交易的另一方（买方）则更愿意捕捉市场的波动，希望采取通过上海原油期货主力合约点价的方式进行均衡计价。显然，如果交易的双方能够就特定的实物现货达成交易，只要卖方和买方同意以上海原油期货主力合约为基准原油，那么双方开展套期保值后，各自手上持有的上海原油期货的主力合约头寸就可以申请进行期货转现货，并在买方指定的交割地港口进行交货。**因此，不是说要先有上海原油期货仓位头寸，才进行期转现，而是双方在实货业务上有了远期交货的交易达成之后，才各自在期货市场建立符合自身价格风险偏好的期货头寸。**

如果上海原油期货的期转现对油种限制比较宽松，完全可以设想未来在苏伊士以西地区的实货交易，可以转变为上海原油期货主力合约计价，从而有利于提高上海原油期货对产业的服务功能。

可喜的是，中国石化旗下负责石油天然气进出口业务的全资子公司，中国国际石油化工联合有限责任公司（UNIPEC），与壳牌公司签署了原油供应长约。从2018年9月开始，壳牌供应联合石化的中东原油将以上海原油期货作为基准原油。我们也期待着后续能有更多的实体企业能够支持上海原油期货作为实货计价的基准原油

三、顺势开展石油投资和识别投资产品的风险

随着国家对非法期货的打击，目前国内之前很多所谓的“原油现货”交易已销声匿迹。但是，作为大宗商品的龙头，油价是物价的重要先行指标。每个家庭都是石油的直接或间接消费者，因此在油价上，我们的生活成本是存在对油价的价格风险敞口的，就怕油价上涨，最直接的就是响汽油价格涨。中国目前的成品油定价调整还是基于国际原油价格的波动，因此，如果个人